

要点だけ学ぶ解析力学

梅本 和希

2026/9/18

この資料は福井大学の講義「解析力学」で使用する資料です。“厳密性”を多少犠牲にすることで、シンプルな説明を目指して作成しました。数学的厳密性はみなさんの自主学習に任せるとします。また概念的 (イメージの) 説明もほとんど行っていません。イメージは非常に重要なものです。これは演習を通して獲得することを期待します。教科書はもちろん、Web 上にも [1] など、参考になる資料はたくさんあります。参考になった情報を教えてくれればこの資料への追加を検討します。ミスの指摘も歓迎です。

Issues

- 定義 3 (変分) を修正する。Frechet 微分を説明し、Gateaux 微分として変分を定義するのが良さそう。K. マイベルク、P. ファヘンアウア 著、及川正行訳「工科系の数学 8 偏微分方程式, 変分法」を参照して修正する。現状の説明は汎関数に対する変分の定義としては不十分。
- 2.2.1 節 (角速度ベクトル) の説明がややこしい。改善の余地あり。図も向きがわかりにくい。
- 3.1.1 節 (仕事とエネルギー) に、回転運動エネルギーの式の説明を追加する。
- 回転する非慣性系から見た位置・速度・角速度ベクトル。3次元の回転を考えなければ意義薄目なので Out of scope?

目次

第 1 章	数学的準備	5
1.1	記号	5
1.2	ベクトルの積: 内積と外積	5
1.2.1	内積	5
1.2.2	外積	5
1.3	多変数の微分 (勾配)	6
1.4	変分法	7
第 2 章	剛体の回転運動	9
2.1	質点の集まりとしての剛体の運動	9
2.1.1	力のモーメントと運動量のモーメントの定義	9
2.1.2	力のモーメントと運動量のモーメントの性質	10
2.1.3	剛体の重心	10
2.1.4	剛体の“自転”と“公転”	11
2.2	角速度と慣性モーメント	13
2.2.1	角速度ベクトル	13
2.2.2	慣性モーメント (慣性テンソル)	14
2.2.3	固定軸回転の場合の慣性モーメント	15
2.2.4	慣性モーメントの平行軸定理	15
第 3 章	解析力学	17
3.1	仕事と力学的エネルギー	17
3.1.1	仕事と運動エネルギー	17
3.1.2	位置エネルギー	17
3.2	仮想仕事 (仮想変位) の原理と d'Alembert の原理	18
3.3	Hamilton の原理から Lagrange の運動方程式まで	18

第1章 数学的準備

ここでは本資料で使う数学記号の意味をまとめます。次章以降を読んで記号の意味がわからない場合はここを読み返してください。

1.1 記号

表 1.1 に記号をまとめます。

1.2 ベクトルの積: 内積と外積

1.2.1 内積

要素表記を定義として採用します:

定義 1 (内積). 2つのベクトル $a, b \in \mathbb{R}^n$ に対し、 a, b の要素をそれぞれ $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ として、

$$a \cdot b := \sum_{i=1}^n a_i b_i \quad (1.1)$$

を a と b の内積 (ドット積) という。

内積はスカラ値です。 $|a| = \sqrt{a \cdot a}$ を満たします。行列積として $a \cdot b = a^T b = b^T a$ をしばしば使います。内積は順序入れ替えに対して不変です。

1.2.2 外積

外積は3次元ベクトル空間 $\mathbb{R}^3$ に対して定義される掛け算です。普通の掛け算 (実数・複素数の積) と多くの点で性質が共通するので、積と呼ばれています。順序入れ替えすると符号が変わりますが、それ以外の性質は実数の積と同じと思ってよいです。2次元平面の場合は3次元の特殊なケースとみなして応用できますが、4次元以上のベクトル空間には直接応用はできないことに注意してください (試みは存在しますがみなさんが使うことは当面ないと思います)。

定義 2 (外積). 2つのベクトル $a := [a_1, a_2, a_3]^T, b := [b_1, b_2, b_3]^T \in \mathbb{R}^3$ に対し、

$$a \times b := \begin{bmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{bmatrix} \quad (1.2)$$

を a と b の外積 (クロス積) という。

ここでは要素表記を定義として記載しましたが、 a と b の外積ベクトル $a \times b$ は a と b がつくる平面に対して垂直で、大きさが a と b が作る平行四辺形、向きは a から b に向かって右ネジ、という定義もあります。文章で書かれるより要素ではっきりするほうが良いかと思い要素表記を定義としました。

—— キーポイント: 内積と外積 ——

内積はスカラ値、外積はベクトル値をとる。外積の順序入れ替えには要注意。

表 1.1: 記号の使い方一覧

$:=, \triangleq$	定義であることを示す等号。左辺の記法を右辺で定義する。 $=$ と同じと思っても問題はない。
$\dot{x}, \ddot{x}$	変数 $x(t)$ の t に関する 1 階微分、2 階微分。力学を含む工学分野では、時間関数を考えることが多いので、省略記法として使われる。 $\ddot{x}$ まではぎりぎり使うことがあるが 4 階微分以降は下の表記を使おう。
$\frac{dy}{dt}, \frac{d^ny}{dt^n}$	変数 $x(t)$ の t に関する 1 階微分、 n 階微分。
$\frac{\partial y}{\partial x}$	y の x による偏微分。力学系では t 以外の変数 (位置など) による微分を表す (ことが多い)。 x がベクトル値のときは要注意 (1.3 節参照)。
$\mathbb{R}^n$	n 次元実数ベクトル空間、 $\mathbb{R}$ は実数空間。
$\in$	集合に属することを表す。 $x \in \mathbb{R}$ なら、 x は実数空間の元、つまりは実数。
$ x $	ベクトル x の大きさ・長さ。Euclid ノルム、2-ノルムとも。
$\cdot$	内積。 $x \cdot y = x^T y$ のように転置を使って行列積として表すこともある。
$\times$	外積。
A^T	行列 A の転置行列。ベクトル a に対しても a^T と横ベクトルを表す。
$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right _{x=x_0}$	f の勾配を計算して $x = x_0$ を代入したもの。
不変	なんらかの操作で変化しないこと。0 は実数値の積に対して不変、など。
ブロック行列	行列やベクトルをならべた行列。要素数は行と列でそれぞれ揃えましょう。
δf	$f(x)$ のある点 x_0 における x に関する変分。省略記法すぎて情報の減り方がすごい。

1.3 多変数の微分 (勾配)

前半でも微分操作をすることがありますが、特に後半の仮想仕事の原理以降では微分計算が多く出てきます。スムーズに微分計算ができるようにここでまとめておきます。

多変数スカラー値関数 $f(x_1, x_2, x_3)$ について考えましょう。この関数の微分 (勾配) は

$$\frac{\partial f}{\partial(x_1, x_2, x_3)} := \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \frac{\partial f}{\partial x_3} \right]$$

(1.3)

と横ベクトルとして定義します。引数の変数を $x := [x_1, x_2, x_3]^T$ と縦ベクトルで定義して、

$$\frac{\partial f}{\partial x} := \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \frac{\partial f}{\partial x_3} \right]$$

(1.4)

のように単純に書くこともあります。横ベクトルであるには理由があり、 f の $x = x_0$ における Taylor 一次展開が

$$f(x_0 + \delta x) \approx f(x_0) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=x_0} \delta x$$

(1.5)

と第 2 項の部分が行列の積と同じ計算方法で書けるからです。ちなみにこの式は点 x_0 での接平面 (x が 3 次元なので細かくいうと接超平面) を表しています。他に、 $f(x(t))$ の時間微分 (合成関数の微分) を

$$\frac{d}{dt} f(x) = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt}$$

(1.6)

とシンプルに書くこともできます。勾配が横ベクトルでないとうまくいきません。 f が 3 次元ベクトル値関数だったとしましょう。すると、

$$\frac{\partial f}{\partial x} := \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}, & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}, & \frac{\partial f_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}, & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}, & \frac{\partial f_2}{\partial x_3} \\ \frac{\partial f_3}{\partial x_1}, & \frac{\partial f_3}{\partial x_2}, & \frac{\partial f_3}{\partial x_3} \end{bmatrix}$$

(1.7)

のように縦に拡大して行列になります。途端に複雑に見えますね。しかし、各行を見ると、スカラ値関数のときと同じになっています。ベクトルでの微分が横長になることを覚えておけば混乱せずに計算できそうですよね。ところでこの行列に見覚えがあると思います。Jacobi 行列ですね。英語では Jacobian Matrix というのですが、日本語で Jacobian というと Jacobi 行列の行列式になってしまうのでややこしいです。言い間違えても良いでしょう。Taylor 展開・合成関数の微分ともにベクトル値でもスカラ値でも同じ形で表現できます。こうなってくると面倒だった行列の積のルールや Jacobi 行列の形式の便利さをありがたく感じてきませんか？感じますよね。数学は人間が使いやすいように人間が作ったものですので便利で当然です。関数のベクトル値微分のことを勾配ベクトル、勾配行列といいます。また、スカラ値関数 f に対して、

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} := \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f^T}{\partial x} \right)$$

(1.8)

を Hesse 行列といいます。Lagrange の運動方程式で現れます。

—— キーポイント: 勾配 ——

スカラ値関数のベクトルによる微分は横ベクトルになる。

1.4 変分法

細部までは説明できないので、ごく単純にまとめます。以下は勝手な定義です。

定義 3 (変分). ベクトル値 x がある値 x_0 のまわりで微小値 δx だけ変動するとする。そのとき、ベクトル値 $y = f(x)$ に対し、

$$\delta y = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=x_0} \delta x$$

(1.9)

を y の変分 (第一変分) という。

見てわかると思いますが、 $f(x_0 + \delta x)$ の Taylor 展開から定数項 $f(x_0)$ を引いたものです。この積分を考えることがしばしばあり、そうすると δx や δy の関数としての扱い (引数に値をいれた数値ではなく) が出てくるのでややこしくなっていきます。習うより慣れましょう。変分はある点 x_0 周辺の性質を表している、ということは覚えておいたほうが良いでしょう。

—— キーポイント: 変分 ——

変分は Taylor 一次展開の増減部分を表す。

第2章 剛体の回転運動

この資料では、基本的に有限個数の質点からなる剛体を対象に考えます。理想的に無限質点を考えるのがスマートなように思いますが、直感的に理解しやすい・積分の表記よりも総和の表記のほうが読みやすい、という2つの期待から有限質点とします。

Newton の運動方程式

$$m\ddot{x} = f \tag{2.1}$$

は既に知っている前提で議論を進めます。ここで $\ddot{x}$ は質点の位置 x の時刻 t に関する2階微分を表します。 m は質量、 f は質点を受ける力です。表 2.1 に質点の運動に関する単語とよく使う記号をまとめます。

2.1 質点の集まりとしての剛体の運動

図 2.1 は剛体を構成する各質点の位置ベクトルを定めるものです。剛体は姿勢が重要でなければ質点としてみなされ、(2.1) で運動を表す (予測する) ことができることはご存じだと思います。姿勢が無視できない場合に無数の質点を (2.1) で表すのは大変ですので、シンプルな方法で剛体の運動を表す方法を考えたいと思います。Euler の回転運動方程式を作るために、**力のモーメント**と**運動量のモーメント**を定義します。

2.1.1 力のモーメントと運動量のモーメントの定義

定義 4 (力のモーメント). ある質点の位置ベクトルを r , 質点を受ける力ベクトルを f とし、

$$N := r \times f \tag{2.2}$$

を力のモーメントという。

定義 5 (運動量のモーメント). ある質点の位置ベクトルを r , 運動量ベクトルを p とし、

$$L := r \times p \tag{2.3}$$

を運動量のモーメント (角運動量) という。

運動量のモーメントは運動量が $m\dot{r}$ なので、

$$L = r \times m\dot{r} = m(r \times \dot{r}) \tag{2.4}$$

とも書けます。外積の性質でスカラ倍を外に出せます。

注意 1. 外積 $\times$ については1.2節をみてください。

表 2.1: 質点の運動で使われる語と記号

質量	m
位置ベクトル	r
速度ベクトル	$\dot{r}$
加速度ベクトル	$\ddot{r}$
運動量ベクトル	$p := m\dot{r}$

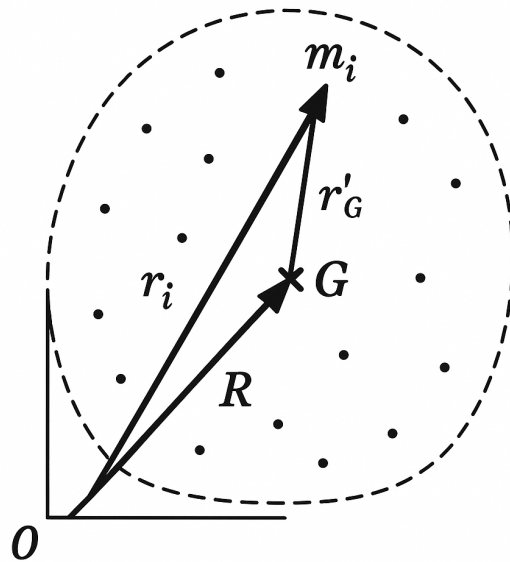


図 2.1: 点群からなる剛体 ([2]) の図を参考に作図)

2.1.2 力のモーメントと運動量のモーメントの性質

なぜ力のモーメントと運動量のモーメントは前節の定義なのか？何を意味しているのか？疑問が残っていると思います。その疑問に完全に答えるのは難しいですが、納得するための情報をいくつか示します。 $m\ddot{r} = f$ で運動が表される質点に対して、(2.4) の時間微分を考えましょう。

$$\frac{dL}{dt} = m(\dot{r} \times \dot{r} + r \times \ddot{r}) \quad (2.5)$$

$$= m(r \times f/m) = r \times f = N \quad (2.6)$$

キーポイント: Euler の回転運動方程式

Euler の方程式は、運動量のモーメントの時間微分 = 力のモーメント:

$$\frac{dL}{dt} = N \quad (2.7)$$

この式から、運動量のモーメントの時間微分が力のモーメントとなることがわかりました。Newton の運動方程式は運動量の微分が力と等しいことを表していました。それとうまく対応するように定義が作られています。ただ上式は質点に関するもので、剛体の回転とは紐づいていない点に注意が必要です。剛体の回転を考えるために、重心を定義しましょう。

2.1.3 剛体の重心

剛体の運動を考えるために、**重心**は非常に重要です。まずは定義しましょう。

定義 6 (重心). 剛体における重力 (万有引力) の合力の作用点を重心という。

重心の定義は意外に難しいものです。ピンとこなくても気にしなくてもよい。重力によって剛体は回転しません。剛体にはいろんな方向に力を与えても回転しない点があり、それを重心と呼んでいます。各質点に加わる重力を $f_i := m_i g \mathbf{k}$ ($\mathbf{k}$ は重力方向の単位ベクトル) として重力によって物体が回転しない、つまり重心から見た力のモーメントが 0 になるという条件から、

$$0 = \sum_i ((r_i - R) \times f_i) \quad (2.8)$$

が成立する点 R が重心です。左辺は単に 0 と書いていますが、0 ベクトルを意味します。この式を変形することで、

$$0 = -g \sum_i (m_i r_i \times \mathbf{k} - R \times m_i \mathbf{k}) \quad (2.9)$$

$$= \sum_i (m_i r_i \times \mathbf{k}) - \sum_i (R \times m_i \mathbf{k}) \quad (2.10)$$

$$= \left(\sum_i m_i r_i \right) \times \mathbf{k} - (R \times \mathbf{k}) \sum_i m_i \tag{2.11}$$

$$= \frac{\sum_i m_i r_i}{\sum_i m_i} \times \mathbf{k} - R \times \mathbf{k} = \left(\frac{\sum_i m_i r_i}{\sum_i m_i} - R \right) \times \mathbf{k} \tag{2.12}$$

を得ます。この式が成立するのは、 $\frac{\sum_i m_i r_i}{\sum_i m_i} - R$ と $\mathbf{k}$ が平行のときと、

$$\frac{\sum_i m_i r_i}{\sum_i m_i} - R = 0 \tag{2.13}$$

のときです。 $\mathbf{k}$ は重力の方向であり、任意の姿勢で等式が成立するためには (2.13) を満たさなければなりません。よって、

————— キーポイント: 有限質点の場合の剛体重心 —————

複数の質点からなる剛体の重心は

$$R = \frac{\sum_i m_i r_i}{\sum_i m_i} \tag{2.14}$$

で表されます。

質量が連続的に分布していると想定すると、

————— キーポイント: 連続体の場合の剛体重心 —————

剛体全体の質量は、位置 r の関数としての密度 $\rho(r)$ を用いて

$$M = \int_V dm = \int_V \rho(r) dV = \iiint_V \rho(r) dx dy dz \tag{2.15}$$

と書けます。重心は

$$R = \frac{1}{M} \int_V r dm = \frac{1}{M} \int_V \rho(r) r dV = \frac{1}{M} \iiint_V \rho(r) r dx dy dz \tag{2.16}$$

です。

連続体に関しては詳細の説明をしません。演習して扱い方を学びましょう。

2.1.4 剛体の“自転”と“公転”

運動量のモーメントのややこしいところの一つに、いわゆる“自転”的回転をしていなくても、重心が並進運動をしているだけで0でない値をとる、というところがあります。厳密な表現ではないのですが、理解の助けのために文献 [2] (8.2 節) を参考に、“自転” (重心周りの回転) と “公転” (重心の運動) の成分に分けて考えましょう。図 2.1 の各質点 r_i の運動方程式を

$$m_i \frac{d^2 r_i}{dt^2} = f_i + \sum_{j \neq i} f_{ij} \tag{2.17}$$

と表します。ただし、 f_i は i 番目の質点が剛体の外部から受ける力、 f_{ij} は i 番目質点が j 番目質点から受ける内力 (拘束力) で作用反作用の法則から $f_{ij} = -f_{ji}$ を満たすとします。角運動量の総和は

$$L = \sum_i (r_i \times p_i) = \sum_i \left((R + r'_i) \times (m_i \dot{R} + m_i \dot{r}'_i) \right) \tag{2.18}$$

$$= \sum_i \left(R \times m_i \dot{R} + r'_i \times m_i \dot{R} + R \times m_i \dot{r}'_i + r'_i \times m_i \dot{r}'_i \right) \tag{2.19}$$

$$= R \times M \dot{R} + \left(\sum_i m_i r'_i \right) \times \dot{R} + R \times \left(\sum_i m_i \dot{r}'_i \right) + \sum_i (r'_i \times m_i \dot{r}'_i) \tag{2.20}$$

$$= R \times M \dot{R} + \sum_i (r'_i \times m_i \dot{r}'_i) \tag{2.21}$$

と整理することができます。ただし、 $M := \sum_i m_i$ とし、重心の式 (2.14) から $\sum_i m_i r'_i = 0$ を用いました (詳細は省略)。上式の第 1 項を “公転” 成分 L_A 、第 2 項を “自転” 成分 L_B として、

$$L_A := R \times M \dot{R}, \quad L_B := \sum_i (r'_i \times m_i \dot{r}'_i) \tag{2.22}$$

と定義しましょう。次に、 L_A と L_B の時間微分について考えたいのですが、 L_B は複雑になるので、 $L - L_A$ の時間微分として考えましょう。 L_A の時間微分を考えたいのですが、その前に重心の運動方程式を整理します。(2.17) の総和をとり、

$$\sum_i m_i \ddot{r}_i = \sum_i \left(f_i + \sum_{j \neq i} f_{ij} \right) \quad (2.23)$$

$$M \ddot{R} = \sum_i f_i \quad (2.24)$$

を得ます。内力の総和が0であること $\sum_i \sum_{j \neq i} f_{ij} = 0$ を使用しました。 L_A の時間微分は Newton の方程式を用いて

$$\frac{d}{dt} L_A = \frac{d}{dt} (R \times M \dot{R}) = R \times \sum_i f_i \quad (2.25)$$

と表されます。 L の時間微分について、

$$\frac{d}{dt} L = \frac{d}{dt} \sum_i (r_i \times p_i) = \sum_i (\dot{r}_i \times p_i + r_i \times \dot{p}_i) = \sum_i (r_i \times \dot{p}_i) \quad (2.26)$$

$$= \sum_i \left(r_i \times \left(f_i + \sum_{j \neq i} f_{ij} \right) \right) = \sum_i \left((R + r'_i) \times \left(f_i + \sum_{j \neq i} f_{ij} \right) \right) \quad (2.27)$$

$$= \sum_i \left(R \times \left(f_i + \sum_{j \neq i} f_{ij} \right) + r'_i \times \left(f_i + \sum_{j \neq i} f_{ij} \right) \right) \quad (2.28)$$

$$= R \times \sum_i \left(f_i + \sum_{j \neq i} f_{ij} \right) + \sum_i \left(r'_i \times \left(f_i + \sum_{j \neq i} f_{ij} \right) \right) \quad (2.29)$$

$$= R \times \sum_i f_i + \sum_i \left(r'_i \times \left(f_i + \sum_{j \neq i} f_{ij} \right) \right) \quad (2.30)$$

を得ます。最後のところで内力の総和が0であることを使用しています。第1項が L_A の時間微分なので、 L_B の時間微分は

$$\frac{d}{dt} L_B = \sum_i \left(r'_i \times \left(f_i + \sum_{j \neq i} f_{ij} \right) \right) \quad (2.31)$$

と書けます。これを整理しましょう。

$$\frac{d}{dt} L_B = \sum_i (r'_i \times f_i) + \sum_i \left(r'_i \times \sum_{j \neq i} f_{ij} \right) = \sum_i (r'_i \times f_i) + \sum_i \sum_{j \neq i} (r'_i \times f_{ij}) \quad (2.32)$$

$$= \sum_i (r'_i \times f_i) + \sum_i \sum_{j > i} ((r'_i - r'_j) \times f_{ij}) \quad (2.33)$$

を得ます。(2.33) への変形は自明ではないと思うので、質点数 $n = 3$ の場合を例に補足説明を加えます。 $\sum_i \sum_{j \neq i} (r'_i \times f_{ij})$ はブロック行列

$$\begin{bmatrix} 0 & r'_1 \times f_{12} & r'_1 \times f_{13} \\ r'_2 \times f_{21} & 0 & r'_2 \times f_{23} \\ r'_3 \times f_{31} & r'_3 \times f_{32} & 0 \end{bmatrix} \quad (2.34)$$

の各ブロック要素の総和を表します。 $f_{ij} = -f_{ji}$ を用いると、(2.34) の要素和は

$$\begin{bmatrix} 0 & (r'_1 - r'_2) \times f_{12} & (r'_1 - r'_3) \times f_{13} \\ 0 & 0 & (r'_2 - r'_3) \times f_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.35)$$

の要素和 $\sum_i \sum_{j > i} ((r'_i - r'_j) \times f_{ij})$ と等しいことがわかります。さらに、 $i - j$ 間の内力 f_{ij} が j から見た i の位置 $r'_i - r'_j$ に平行だと仮定すれば¹、

$$\frac{d}{dt} L_B = \sum_i (r'_i \times f_i) \quad (2.36)$$

を得ます。

¹ この仮定を満たすかどうかはわかりません。質点が多ければ拘束が冗長になってどの方向に力が加わっているか定まらなくなります。この仮定を満たす拘束だと考えることもでき、そうしても正しく拘束を実現しているので問題は起きない、という感じです。

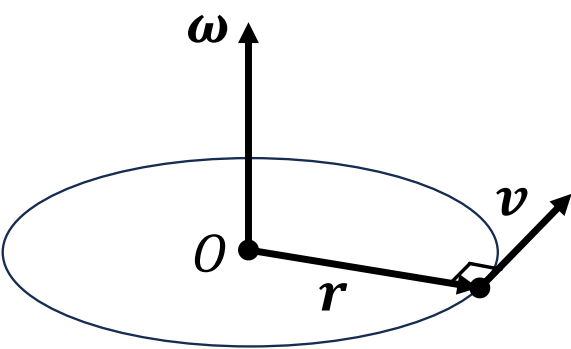


図 2.2: 角速度ベクトル

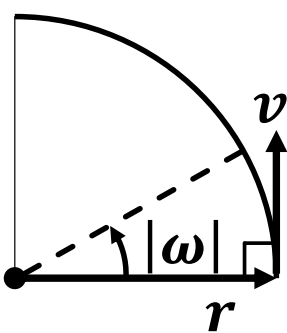


図 2.3: 角速度ベクトルの平面図

注意 2. L_A は剛体重心の質点的性質、 L_B が姿勢に関する性質（重心から見た運動量のモーメント）を表します。重心以外から見たとき、運動量のモーメントが回転以外の成分も含む、ということは覚えておいたほうがよいでしょう。また、重心まわりで運動量・力のモーメントを考えることで、剛体重心の質点としての振る舞い（並進運動）を切り分けることができます。

2.2 角速度と慣性モーメント

2.2.1 角速度ベクトル

まず、定義をしましょう (図 2.2 参照)。

定義 7 (角速度ベクトル). 回転軸に平行で、大きさが物体の回転の (スカラー値としての) 角速度と一致するベクトルを、角速度ベクトル (回転ベクトル) という。回転方向はベクトルの方向に対して右ネジを正とする。

角速度ベクトルを考える前に、平面での角速度を考えましょう (図 2.3 参照)。角速度と回転により動く点の速度の関係は、

$|v| = |\omega||r|$

(2.37)

でした。ベクトルとして記号が定義されているので、大きさの関係になっています。念のためなぜ満たされるのかを考えましょう。点が 1 周する時間を考え、

$$\frac{2\pi}{|\omega|} = \frac{2\pi|r|}{|v|}$$

(2.38)

が満たされるはずです。この関係から (2.37) が満たされることがわかります。また、 ω と r が直交しているので $|\omega \times r| = |\omega||r|$ を満たします ((2.37) と同じものが出てきました)。速度ベクトル v の方向は ω 、 r 両方に直行しているので、 $\omega \times r$ に平行です。これらから、

————— キーポイント: 回転によって動く点の速度と角速度 —————

角速度ベクトルと点 r の速度の関係

$$v = \omega \times r$$

(2.39)

を得ます。

式 (2.39) は角速度から速度を求める関係です。逆に点の速度から角速度ベクトルを求めてみましょう。 ω は $r \times v$ と方向が同じです。あとは大きさを比べればよいでしょう。 $r \times v$ の大きさは、 r と v が直交であることから、 $|r \times v| = |r||v|$ を満たします。 $|v| = |\omega||r|$ を使うと、

$|r \times v| = |\omega||r|^2$

(2.40)

$$|\omega| = \frac{|r \times v|}{|r|^2}$$

(2.41)

を得ることができました。方向が一致することは確認済みなので、

————— キーポイント: 速度ベクトルが生じる角速度 —————

点の速度と角速度ベクトルの関係:

$$\omega = \frac{r \times v}{|r|^2}$$

(2.42)

を得ます。

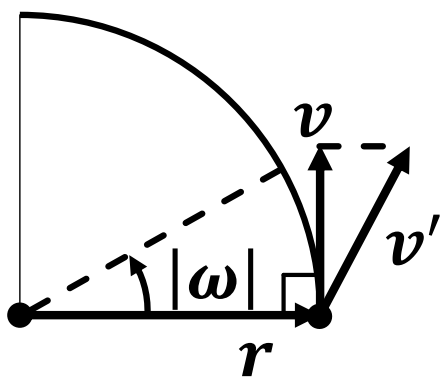


図 2.4: 速度ベクトルの角速度

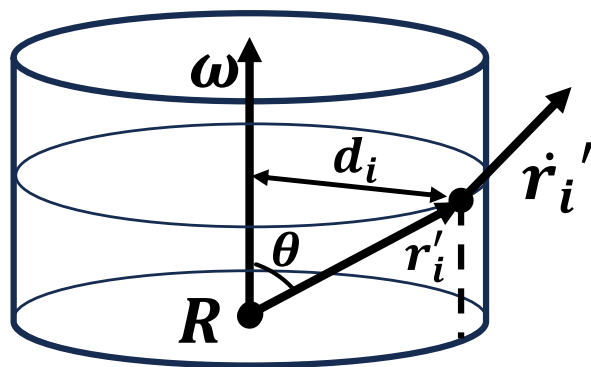


図 2.5: 重心からみた相対速度ベクトルと角速度

注意 3. ベクトル値なので、ベクトルでの割り算もできませんし (スカラー値でなら割ってよい)、外積の順序も変えてはいけません。

少し変化を加え、原点 O からみて、速度ベクトル v' がどのような角速度ベクトルとなるのか、を考えてみましょう。 ω の方向が v の場合と同じになるように、 v' は点 r が動く平面内にあるとします。これは v' と r にあわせて v と ω を作る、ということで v' になんらかの制限を加えるものではありません。こういうのを “一般性を損なわない” といったりします。図 2.4 から、 $|r \times v| = |r \times v'|$ であることがわかります。方向に関しても一致します。よって、 $r \times v = r \times v'$ となり、

$$\omega = \frac{r \times v'}{|r|^2} \quad (2.43)$$

を得ます。式 (2.42) はもともと v が r が作る円の接線方向である場合の関係でしたが、任意の位置 r と速度ベクトル v に対し、対応する角速度ベクトル ω を求めることが可能であることがわかります。

2.2.2 慣性モーメント (慣性テンソル)

図 2.1 の剛体が角速度ベクトル ω で回転した場合の相対速度を示したものが図 2.5 です。重心からみた運動量のモーメント L_B は角速度 ω と方向が一致しています。また、 r'_i は重心からみた相対位置なので、

$$\dot{r}'_i = \omega \times r'_i \quad (2.44)$$

を満たします。重心からみた運動量のモーメント

$$L_B = \sum_i (r'_i \times m_i \dot{r}'_i) \quad (2.22 \text{ 再掲})$$

を思い出しましょう。式 (2.22) は、外積のベクトル三重積 $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$ を用いると、

$$L_B = \sum_i m_i (r'_i \times (\omega \times r'_i)) \quad (2.45)$$

$$= \sum_i m_i ((r'_i \cdot r'_i)\omega - (r'_i \cdot \omega)r'_i) \quad (2.46)$$

と表すことができます。これを見ると、 L_B は ω の線形写像であることがわかります (第 1 項、第 2 項ともに ω に対して二乗などの非線形関数になっていない)。つまり、

$$L_B = \mathbf{I} \omega \quad (2.47)$$

と、 ω にある行列 $\mathbf{I}$ をかけた形で L_B を表すことができます。 $\mathbf{I}$ は**慣性モーメント**と呼ばれます。この結果から、Euler の回転運動方程式 (2.36) は

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{I} \omega) = \sum_i (r'_i \times f_i) \quad (2.48)$$

と書けます。

注意 4. $\mathbf{I}$ が回転変換を行う場合があるので、 L_B と ω は同じ方向を向かないことがあります。

注意 5. 慣性モーメント $\mathbf{I}$ は回転に関する慣性 = 回りにくさを表し、 ω の方向に依存して変化します。回転軸が変化する場合
には時間変化することに注意が必要です。逆に、回転軸が変化しない場合には $\mathbf{I}$ は定数となり、

————— キーポイント: 慣性モーメントが定数の場合の Euler の回転運動方程式 —————

慣性モーメント $\mathbf{I}$ が一定の場合には、
$$\mathbf{I} \frac{d}{dt} \omega = \sum_i (r'_i \times f_i) \tag{2.49}$$
と書けます。

回転軸が変化する場合、姿勢表現が複雑になります。Euler 角、回転行列、四元数 (quaternion) のどれかの知識が必要で、と
ても解析力学の講義で扱えません (さらに手計算で問題を解くのもかなり困難)。なので本講義では定数慣性モーメントしか扱
いません。

2.2.3 固定軸回転の場合の慣性モーメント

回転軸が変わらない場合を考えましょう。この場合、 ω と L_B は同じ方向を向きます。同じ方向を向いていない場合には回
転軸が変化することを意味するためです。(2.46) から、 $\omega/|\omega|$ の内積をとると、 L_B と ω の方向が一致することを用いて、

$$\frac{\omega}{|\omega|} \cdot L_B = \sum_i m_i \left(|\omega| |r'_i|^2 - \frac{(r'_i \cdot \omega)^2}{|\omega|} \right) \tag{2.50}$$

$$|L_B| = \sum_i m_i (|\omega| |r'_i|^2 (1 - \cos^2 \theta)) \tag{2.51}$$

$$= |\omega| \sum_i m_i (|r'_i| \sin \theta)^2 \tag{2.52}$$

$$= I_\omega |\omega| \tag{2.53}$$

と表すことができます。ただし、 θ は ω と r'_i がなす角です。

————— キーポイント: 有限質点の場合の慣性モーメント —————

d_i を r'_i の ω 軸からの距離として、
$$I_\omega := \sum_i m_i d_i^2 \tag{2.54}$$
を慣性モーメントという。

————— キーポイント: 連続体の慣性モーメント —————

連続体の場合には、慣性モーメントは r を位置ベクトル、 $d(r)$ を点 r の回転軸 ω からの距離として、
$$I_\omega := \int_V d(r)^2 dm = \int_V \rho(r) d(r)^2 dV = \iiint_V \rho(r) d(r)^2 dx dy dz \tag{2.55}$$
から求められます。

2.2.4 慣性モーメントの平行軸定理

重心を通るある軸 ω に対する慣性モーメントが I_G (スカラ値) である剛体について、別の平行移動した軸に対する慣性モー
メントを考えましょう。問題をシンプルにするために、重心をとおらない回転軸は原点をとおり、慣性モーメントを I_O で表し
ます。また、平面として問題を考えるために、 ω は $x - y$ 平面に直交するとします。質点位置を (x_i, y_i) 、重心位置を (x_G, y_G)
として、(2.54) から、 I_O, I_G は、

$$I_O = \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2) \tag{2.56}$$

$$I_G = \sum_i m_i ((x_i - x_G)^2 + (y_i - y_G)^2) \tag{2.57}$$

$$= \sum_i m_i ((x_i^2 + y_i^2) - 2(x_i x_G + y_i y_G) + (x_G^2 + y_G^2)) \tag{2.58}$$

$$= I_O - 2 \sum_i m_i (x_i x_G + y_i y_G) + (x_G^2 + y_G^2) \sum_i m_i \quad (2.59)$$

$$= I_O - 2x_G \sum_i m_i x_i - 2y_G \sum_i m_i y_i + (x_G^2 + y_G^2) \sum_i m_i \quad (2.60)$$

と表すことができます。 $\sum_i m_i x_i$, $\sum_i m_i y_i$ はそれぞれ重心の x 座標、 y 座標に質量をかけたものなので、 $\sum_i m_i x_i = x_G \sum_i m_i$, $\sum_i m_i y_i = y_G \sum_i m_i$ を用いると、

$$I_G = I_O - (x_G^2 + y_G^2) \sum_i m_i \quad (2.61)$$

を得ます。

—— キーポイント：平行軸定理 ——

剛体の質量を $M := \sum_i m_i$ 、 $d^2 := x_G^2 + y_G^2$ とおくと、重心を通る軸に対する慣性モーメントが I_G である剛体について、重心から距離 d だけ平行移動した軸に対する慣性モーメント I_O は、

$$I_O = I_G + Md^2 \quad (2.62)$$

で表されます。

第3章 解析力学

3.1 仕事と力学的エネルギー

解析力学では、**仕事**と**エネルギー**を中心に扱うことになります。仕事はエネルギーの変化量を表します。エネルギーを求める式は皆さん知っていると思います。エネルギーは熱や化学反応、さらには質量に変換されたりと不思議なものです。なぜみなさんが知っている式が出てくるのか、完全な説明はできませんが理解の助けになることを目指して少し議論をしてみましょう。

3.1.1 仕事と運動エネルギー

本節は [2] の 4.1 節を参考にしてしています。 r を位置ベクトルとして、 $m\dot{r}$ は**運動量**でした。 r を位置ベクトルとして、 $m\dot{r}$ は**運動量**でした。運動方程式

$$\frac{d}{dt}(m\dot{r}) = f \quad (3.1)$$

は運動量の時間変化が力であることを表しています。Newton の力学は運動量を基準に考え、Euler の力学でそのモーメントも加わったといえます。この式の $\dot{r}$ との内積を考えると、

$$\frac{d}{dt}(m\dot{r}) \cdot \dot{r} = f \cdot \dot{r} \quad (3.2)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{r}^T \dot{r} \right) = f \cdot \dot{r} \quad (3.3)$$

$$\frac{d}{dt} T = f \cdot \dot{r}, \quad T := \frac{1}{2} m \dot{r}^T \dot{r} \quad (3.4)$$

となります。2 行目の変換では $d/dt (x \cdot x) = 2x \cdot \dot{x}$ を使いました。 T は**運動エネルギー**を表します。内積をとることで3つの式が1つにまとめられました。得られた式は運動エネルギーの時間変化が**仕事率**であることを表しています。式 (3.4) をある時刻間で積分してみましょう。すると、

$$\int_{t_2}^{t_1} \frac{d}{dt} T dt = \int_{t_2}^{t_1} f \cdot \frac{dr}{dt} dt \quad (3.5)$$

$$T(t_1) - T(t_2) = \int_{t_2}^{t_1} f \cdot dr \quad (3.6)$$

を得ます。2 行目右辺は内積の積分になっていて、要素毎の積分の和を意味します。現れる機会が多い表現ではないので詳細は省略します。右辺が運動エネルギーの変化量、**仕事**を表します。もし力が一定で f_c あるとすれば、

$$\Delta T = f_c \cdot \Delta r, \quad \Delta T := T(t_1) - T(t_2), \quad \Delta r := r(t_1) - r(t_2) \quad (3.7)$$

と表すことができます。見慣れた力と移動量の積の形が現れました。ここで注意すべきは、運動エネルギーの変化量は力と $r(t_1) - r(t_2)$ で決まり、途中どういう経路をたどっても良い、ということです。遠回りしても仕事は変わらず徒労に終わります。この性質は次に出てくる位置エネルギーの式が変位に関する積分で表されることと関係しています。

3.1.2 位置エネルギー

力がなす仕事で運動エネルギーが変化することがわかりました。重力やバネの弾性力などの場から受ける力も仕事をすれば運動エネルギーを変化させます。地面から高い位置にいれば落下したとき速度が大きくなりますし、高い位置にものを運ぶのは大変＝大きな仕事が必要です。位置エネルギーを必要な仕事から求めてみましょう。場から受ける力を $f(r)$ としましょう。等速運動で持ち上げればよいので、釣り合う力 (反対方向) を加えれば持ち上がります。位置エネルギーを $U := \Delta T$ と定義すると、

$$U := \Delta T = \int_{t_2}^{t_1} -f(r) \cdot dr \quad (3.8)$$

を得ます。また、 r による勾配を考えると、

$$f(r) = -\frac{\partial U^T}{\partial r} \tag{3.9}$$

と表すことができる。位置エネルギーが定まる力は経路に依存せず、エネルギーを損失しないことから**保存力**という。

———— キーポイント: 運動エネルギーと位置エネルギー ————

- 並進運動エネルギー $T_1 = \frac{1}{2}m\dot{r}^T\dot{r}$
- 回転運動エネルギー $T_2 = \frac{1}{2}I_\omega\omega^T\omega$
- 位置エネルギー $U = \int_{t_2}^{t_1} -f(r) \cdot dr$

回転運動エネルギーの話はしていませんが似た形で出てきます。

3.2 仮想仕事 (仮想変位) の原理と d’Alembert の原理

定理 1 (仮想仕事の原理、[3] を参考に簡略化). 質点系がつり合っているならば、拘束を満たす各点に対する任意の仮想変位 δr_i について、

$$\delta W := \sum_i f_i \cdot \delta r_i = 0 \tag{3.10}$$

を満たす。逆も成り立つ。ただし、 f_i は各質点に働く力であるとする。

すべての質点がつり合いにあるなら、 $f_i = 0$ なので満たされますね。仮想仕事の原理は後で出てくる Lagrange の運動方程式を求めるスタート地点です。またこれ単体でも、拘束力が仕事をしない性質から式を簡単にしてくれます。式を複雑にする拘束力を除いて考えることができ、また式の本数もベクトルの方程式からスカラ方程式になっていて数が減っています。このことは演習で確かめてください。

仮想仕事の原理はつり合いの状態での関係です。少し手を加えて釣り合っていない = 加速度があるときの関係を与えるのが d’Alembert の原理です。

定理 2 (d’Alembert の原理、[3] を参考に簡略化). 質点系において、拘束を満たす各点に対する任意の仮想変位 δr_i について、

$$\sum_i (f_i - m_i\ddot{r}_i) \cdot \delta r_i = 0 \tag{3.11}$$

r_i を質量 m_i である質点 i の位置ベクトル、 f_i は各質点に働く力であるとする。

運動方程式 $m_i\ddot{r}_i = f_i$ を $0 = f_i - m_i\ddot{r}_i$ と書き換えたら成り立ちそうですね。

———— キーポイント: 仮想仕事の原理と d’Alembert の原理 ————

- 仮想仕事の原理か・d’Alembert の原理どちらも仮想的な仕事の総和が 0 であることを意味しています。
- 仕事をしない拘束力を除いて、力を考えればよい。
- 仮想仕事の原理からは力のつり合い方程式、d’Alembert の原理からは運動方程式が出てきます。

3.3 Hamilton の原理から Lagrange の運動方程式まで

本節は [3] の 18 章を参考にしています。以降では、議論の単純化のために系には**保存力と拘束力のみ**が加わる場合を考えます。**非保存力があるのは対象外**です。まずは Hamilton の原理を示しておきましょう。

定理 3 (Hamilton の原理 [3]). 質点系が時刻 t_1 にとる位置から時刻 t_2 にとる位置に移るのに、途中で束縛条件に合う移し方がいろいろあるうち、Lagrangian L を同じ時間内で積分したものが停留となる、

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} L dt = 0 \tag{3.12}$$

を満たす運動が実際に起こる。ただし、 $L := T - U$ 、 T は運動エネルギー、 U はポテンシャルエネルギーを表す。

積分の変分 (= 変分の積分) が出てきて困りますね。変分記号 δ 自体はこの資料では定義していないので困って当然です。Hamilton の原理は応用上でこれ自体が使われることはなく、後で出てくる Lagrange の運動方程式を使うことになります。なので積分の変分を扱う必要はありません。保存力のみが働くという条件下で証明 (というか成り立ちそうな根拠程度のもの) を d'Alembert の原理から示します。

証明. 運動エネルギー T の変分は、

$$\delta T = \delta \sum_i \frac{1}{2} m_i \dot{r}_i \cdot \dot{r}_i \tag{3.13}$$

$$= \sum_i m_i \dot{r}_i \cdot \delta \dot{r}_i \tag{3.14}$$

と表せます。変分が微分の親戚のようなものであることから計算ルールとしては同じ性質が成り立ちます。これを積分しましょう。

$$\int_{t_1}^{t_2} \delta T \, dt = \int_{t_1}^{t_2} \sum_i m_i \dot{r}_i \cdot \frac{d}{dt} \delta r_i \, dt \tag{3.15}$$

$$= \left[\sum_i m_i \dot{r}_i \cdot \delta r_i \right]_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \sum_i m_i \ddot{r}_i \cdot \delta r_i \, dt \tag{3.16}$$

$$= - \int_{t_1}^{t_2} \sum_i m_i \ddot{r}_i \cdot \delta r_i \, dt \tag{3.17}$$

を得ます。最後のところでは、質点 i が時刻 t_1 にとる位置 $r_i(t_1)$ と時刻 t_2 にとる位置 $r_i(t_2)$ での仮想変位は 0 とするルールを使っています。“質点系が時刻 t_1 にとる位置から時刻 t_2 にとる位置に移るのに、途中で束縛条件に合う移し方がいろいろあるうち”と定理の条件文に書いておきました。この式を d'Alembert の原理の式 (3.11) と比べてみましょう。

$$\int_{t_1}^{t_2} \delta T \, dt = - \int_{t_1}^{t_2} \sum_i f_i \cdot \delta r_i \, dt \tag{3.18}$$

$$= \int_{t_1}^{t_2} \delta U \, dt \tag{3.19}$$

を得ます。ここから

$$\int_{t_1}^{t_2} (\delta T - \delta U) dt = \delta \int_{t_1}^{t_2} L \, dt = 0 \tag{3.20}$$

を得ます。 □

Hamilton の原理から Lagrange の運動方程式を求めましょう。その前に、**一般化座標** q を導入します。一般化座標は、直交座標の位置と角度などの別の表現をごちゃまぜにしてまとめた名前です。Hamilton の原理はいつのまにか Lagrangian L が満たすべき式になっています。この L は極座標だったり円筒座標だったりどんな座標で表しても (エネルギーの) 値が同じならよいわけです。詳細はここでは書きませんので、興味があれば**点変換**や**共変**をキーワードに調べてみてください。“一般化”は広い意味で、というのを意図して使われます。

キーポイント: 一般化座標と一般化速度

位置や角度などの単位・意味の違うものをまとめてひとつのベクトルで表したものを**一般化座標**、その時間変化を**一般化速度**という。

では本題に戻りましょう。 L は一般化座標 q と、一般化速度 $\dot{q}$ で表されているとします。すると、

$$0 = \delta \int_{t_1}^{t_2} L \, dt \tag{3.21}$$

$$= \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} + \frac{\partial L}{\partial q} \delta q \right) dt \tag{3.22}$$

$$= \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta q \right]_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta q \, dt + \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial q} \delta q \, dt \tag{3.23}$$

$$= - \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} \right) \delta q \, dt \tag{3.24}$$

を得ます。3 行目の変形には部分積分と、端点で δq_i が 0 になることを使っています。これが任意の δq で満たされなければならないので、

———— キーポイント: Lagrange の運動方程式 ————

(保存系の) Lagrange の運動方程式

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L^T}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L^T}{\partial q} = 0 \tag{3.25}$$

を得ます。横ベクトルの式だったのを縦ベクトルの式に直しました。Lagrange の運動方程式の微分計算するのは、何度も微分操作をするので結構大変です。間違いを減らす整理の仕方をご紹介します。

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L^T}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}} \frac{\partial L^T}{\partial \dot{q}} \ddot{q} + \frac{\partial}{\partial q} \frac{\partial L^T}{\partial \dot{q}} \dot{q} \tag{3.26}$$

と書けます。第一項は L の Hesse 行列が現れますね。これを使って、

$$M\ddot{q} + h - g = 0, \quad M := \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^2}, \quad h := \left(\frac{\partial}{\partial q} \frac{\partial L^T}{\partial \dot{q}} \right) \dot{q}, \quad g := \frac{\partial L^T}{\partial q} \tag{3.27}$$

と書けます。計算を分けると一つ一つの計算が少し楽になる “かも” しれません。

参考文献

- [1] 渡辺宙志, 普通に学ぶ解析力学,” https://kaityo256.github.io/classical_mechanics/.
- [2] 藤原邦男, 物理学序論としての力学 (基礎物理学 1), 東京大学出版会, 1984.
- [3] 原島鮮, 力学 II –解析力学–, 裳華房, 2020.